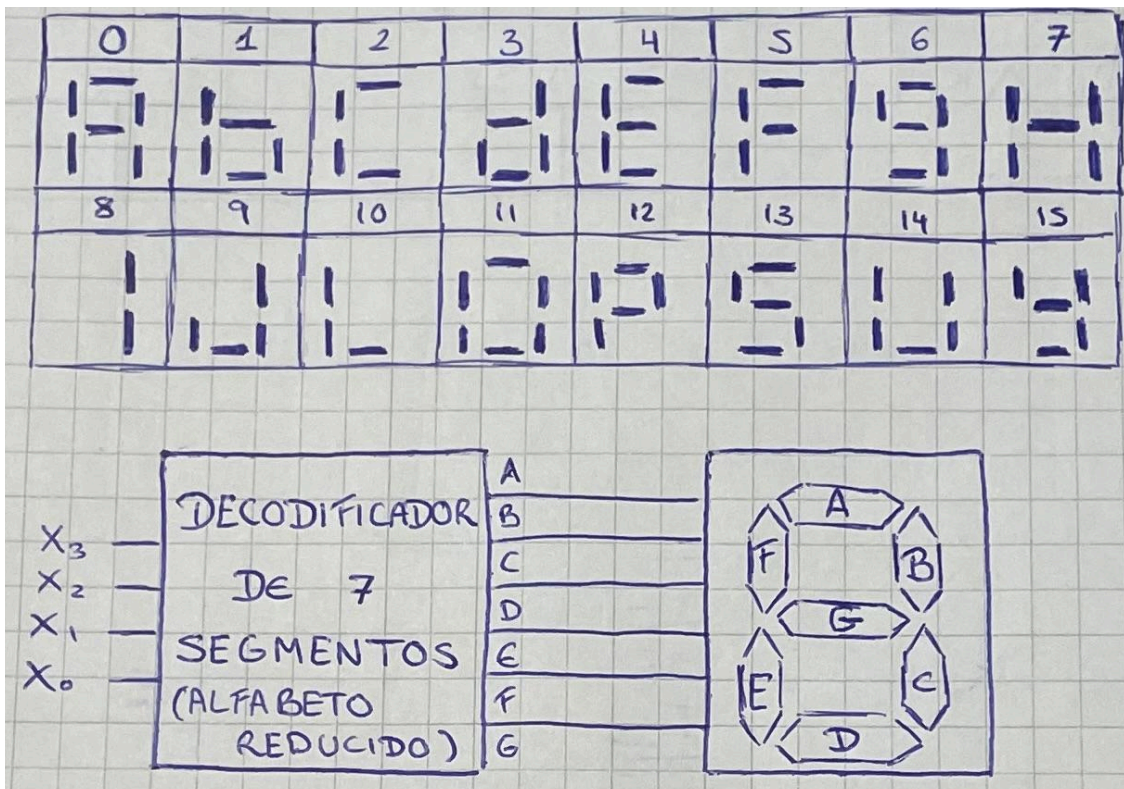
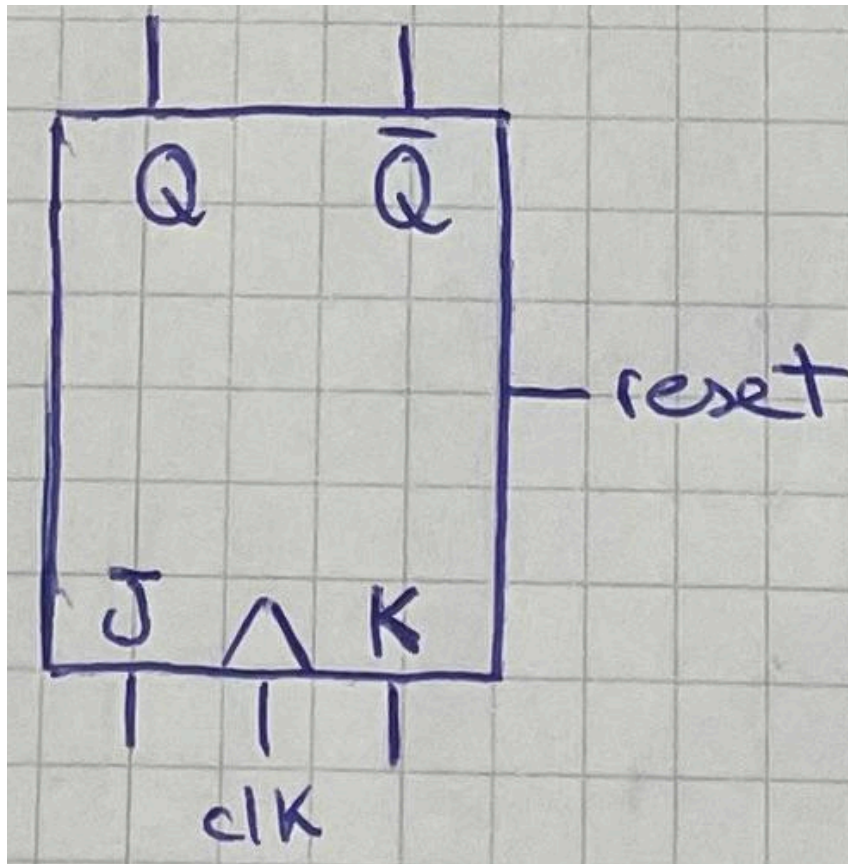


1. Se desea implementar un **Decodificador de 7 segmentos** para la visualización de un **Alfabeto Reducido (DAR)** según la tabla adjunta. El display de 7 segmentos utilizado tiene polaridad negativa (entrada cero significa encendido, y viceversa). (3 puntos)
 - a. Tabla de verdad (0.5 puntos)
 - b. Implementar las funciones $A(x_3, x_2, x_1, x_0)$, $B(x_3, x_2, x_1, x_0)$, $C(x_3, x_2, x_1, x_0)$, $D(x_3, x_2, x_1, x_0)$ y $E(x_3, x_2, x_1, x_0)$ usando un decodificador binario de 4 a 16 activo a nivel alto y 5 puertas NOR (1 punto)
 - c. Implementar $F(x_3, x_2, x_1, x_0)$ usando exclusivamente un MUX8a1 (0.5 puntos)
 - d. Implementar $G(x_3, x_2, x_1, x_0)$ usando exclusivamente un MUX4a1, una puerta AND y una NOT (0.5 puntos)
 - e. Montar un circuito usando varios componentes DAR para mostrar el mensaje: "bOOLE" (0.5 puntos)



2. Diseñar un circuito secuencial con una máquina MEALY con una entrada (x) y una salida (z). La salida del circuito debe ser 0 cuando la cantidad de ceros recibida sea divisible por 7, siendo 1 en cualquier otro caso. Se pide: (3.5 puntos)
- Diagrama de estados y tabla de transiciones (1.5 puntos)
 - Implementar el circuito con biestables tipo JK como el de la figura y puertas NOR. Para implementar todas las funciones de entrada los biestables y la salida, éstas deberán haber sido correctamente simplificadas previamente (2 puntos)



-
- The diagram illustrates a 4-bit counter circuit using three JK flip-flops (labeled A, B, and C) and a 4-to-16 decoder. The flip-flops are clocked by a common CLK signal. The reset signal is connected to the reset pin of each flip-flop. The output of the decoder, labeled Z, is connected to the output of the flip-flops. The decoder has four inputs (0, 1, 2, 3) and sixteen outputs (0 to 15). The output Z is connected to the output of the flip-flops.
- The timing diagram shows the waveforms for CLK, reset, X, Q_A , Q_B , Q_C , and Z. The CLK signal is a periodic square wave. The reset signal is a single pulse. The X signal is a square wave that alternates between 0 and 1. The Q_A , Q_B , and Q_C signals are square waves that change state at each clock edge. The Z signal is a square wave that changes state at each clock edge.

